

TP : Création d'une application web de gestion d'événements avec Symfony & MySQL

Matisse Kra
Bts sio 2

TP : Création d'une application web de gestion d'événements avec Symfony & MySQL	1
1. Objectifs du TP	1
2. Prérequis	2
3. Initialisation & Configuration	2
3.1 Création du projet	2
3.2 Configuration de la base de données	2
4. Modélisation des Données	3
4.1 Création de l'entité Event	3
4.2 Migration	5
5. Back-End & Génération du CRUD	5
5.1 Génération automatique	5
5.2 Exercice guidé : Ajout de règles de validation	6
6. Integration Front-End & Twig	7
6.1 Layout de base	7
6.2 Reformatage de la liste	8
7. Travail à réaliser (Autonomie)	10
7.1 Recherche / Filtre (Back-End & Front-End) :	11
7.2 Gestion des inscriptions (Logique Métier) :	13
7.3 Mise en forme des Formulaires :	15
8. Conclusion	16

1. Objectifs du TP

- Configurer un projet Symfony 7 connecté à une base de données MySQL.
- Créer une entité JPA/Doctrine et exécuter des migrations.
- Développer un Back-End (CRUD, formulaires, validation).

Matisse kra

bts sio 2

- Créer un Front-End avec Twig et Tailwind CSS (ou Bootstrap).
- Manipuler la logique Controller / Service / Repository.

2. Prérequis

- PHP 8.2+ installé.
- Composer installé.
- MySQL (via XAMPP, WampServer ou MysqlWorkbench) en cours d'exécution.
- Symfony CLI installé.

3. Initialisation & Configuration

3.1 Création du projet

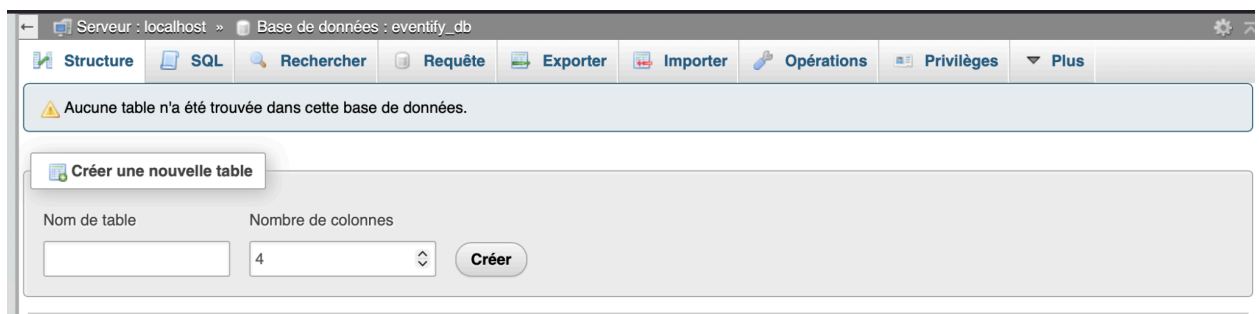
J'ouvre le terminal et lance la commande suivante pour créer un projet web complet :

```
devakwabanm@MacBook-Air-de-Matisse TP Symfony - Création d'une application web % symfony new eventify --webapp
cd eventify
* Creating a new Symfony project with Composer
* Setting up the project under Git version control
(running git init /Volumes/LaCie Data/bts sio 2/jeudi aprem/TP Symfony - Création d'une application web/TP
Symfony - Création d'une application web/eventify)

[OK] Your project is now ready in /Volumes/LaCie Data/bts sio 2/jeudi aprem/TP Symfony - Création d'une
application web/TP Symfony - Création d'une application web/eventify
```

3.2 Configuration de la base de données

1. j'ai Créé une base de données MySQL nommée eventify_db via phpMyAdmin dans XAMPP



Matisse kra

bts sio 2

2. Dans le fichier .env à la racine du projet, modifie la ligne DATABASE_URL pour faire le lien avec la bdd que je viens de créer :

```
# DATABASE_URL="sqlite:///kernel.project_dir/var/data_%kernel.environment%.db"
# DATABASE_URL="mysql://app:!ChangeMe!@127.0.0.1:3306/app?serverVersion=8.0.32&charset=utf8mb4"
# DATABASE_URL="mysql://app:!ChangeMe!@127.0.0.1:3306/app?serverVersion=10.11.2-MariaDB&charset=utf8mb4"
DATABASE_URL="mysql://root:@127.0.0.1:3306/eventify_db?serverVersion=8.0&charset=utf8mb4"
```

3. je vérifie la connexion en créant la base directement depuis Symfony :

```
devakwabanm@MacBook-Air-de-Matisse eventify % php bin/console doctrine:database:create
Could not create database 'eventify_db' for connection named default
An exception occurred while executing a query: SQLSTATE[HY000]: General error: 1007 Can't create database 'eventify_db'; database exists
```

ce message d'erreur indique que Symfony ne peut pas créer la base de donnée car elle est déjà existante c'est un bon message car cela veut que la connexion est bien établie puisque que symfony peut lire la base de donnée

4. Modélisation des Données

4.1 Création de l'entité Event

Génère l'entité avec la commande :

```
[devakwabanm@MacBook-Air-de-Matisse eventify % php bin/console make:entity Event
created: src/Entity/Event.php
created: src/Repository/EventRepository.php

Entity generated! Now let's add some fields!
You can always add more fields later manually or by re-running this command.

New property name (press <return> to stop adding fields):
> 
```

Ajoute les champs suivants dans l'assistant :

- title : string (255), non nul
- description : text, non nul
- eventDate : datetime, non nul
- location : string (255), non nul
- capacity : integer, non nul ;

Matisse kra

bts sio 2

```
New property name (press <return> to stop adding fields):
> title

Field type (enter ? to see all types) [string]:
> string

Field length [255]:
> 255

Can this field be null in the database (nullable) (yes/no) [no]:
> no

updated: src/Entity/Event.php

Add another property? Enter the property name (or press <return> to stop adding fields):
> description

Field type (enter ? to see all types) [string]:
> text

Can this field be null in the database (nullable) (yes/no) [no]:
> no

updated: src/Entity/Event.php

Add another property? Enter the property name (or press <return> to stop adding fields):
> eventDate

Field type (enter ? to see all types) [string]:
> datetime

Can this field be null in the database (nullable) (yes/no) [no]:
> no

updated: src/Entity/Event.php

Add another property? Enter the property name (or press <return> to stop adding fields):
> location

Field type (enter ? to see all types) [string]:
> string

Field length [255]:
> 255

Can this field be null in the database (nullable) (yes/no) [no]:
> no

updated: src/Entity/Event.php

Add another property? Enter the property name (or press <return> to stop adding fields):
> capacity

Field type (enter ? to see all types) [string]:
> integer

Can this field be null in the database (nullable) (yes/no) [no]:
> no

updated: src/Entity/Event.php

Add another property? Enter the property name (or press <return> to stop adding fields):
> 
```

Matisse kra

bts sio 2

4.2 Migration

je crée et exécute la migration pour générer la table dans MySQL en ligne de commande :

```
devakwabanm@MacBook-Air-de-Matisse eventify % php bin/console make:migration
[php bin/console doctrine:migrations:migrate
created: migrations/Version20260903134019.php

Success!

Review the new migration then run it with php bin/console doctrine:migrations:migrate
See https://symfony.com/doc/current/bundles/DoctrineMigrationsBundle/index.html

WARNING! You are about to execute a migration in database "eventify_db" that could result in schema changes
and data loss. Are you sure you wish to continue? (yes/no) [yes]:
> yes

[notice] Migrating up to DoctrineMigrations\Version20260903134019
[notice] finished in 60.8ms, used 24M memory, 1 migrations executed, 2 sql queries

[OK] Successfully migrated to version: DoctrineMigrations\Version20260903134019
```

5. Back-End & Génération du CRUD

5.1 Génération automatique

Pour accélérer le développement du Back-End, nous allons générer le contrôleur et les formulaires automatiquement.

Matisse kra

bts sio 2

```
[devakwabanm@MacBook-Air-de-Matisse eventify % php bin/console make:crud Event

Choose a name for your controller class (e.g. EventController) [EventController]:
> EventController

Do you want to generate PHPUnit tests? [Experimental] (yes/no) [no]:
> yes

created: src/Controller/EventController.php
created: src/Form/EventType.php
created: templates/event/_delete_form.html.twig
created: templates/event/_form.html.twig
created: templates/event/edit.html.twig
created: templates/event/index.html.twig
created: templates/event/new.html.twig
created: templates/event/show.html.twig
created: tests/Controller/EventControllerTest.php

Success!

Next: Check your new CRUD by going to /event/
```

5.2 Exercice guidé : Ajout de règles de validation

J'ouvre l'entité src/Entity/Event.php et ajoute des contraintes de validation avec les attributs PHP :

```
src > Entity > Event.php
1  <?php
2
3  namespace App\Entity;
4
5  use App\Repository\EventRepository;
6  use Doctrine\DBAL\Types\Types;
7  use Doctrine\ORM\Mapping as ORM;
8  //ajout des contraintes de validation avec les attributs PHP
9  use Symfony\Component\Validator\Constraints as Assert;
10
11  #[ORM\Entity(repositoryClass: EventRepository::class)]
12  class Event
13  {
14      #[ORM\Id]
15      #[ORM\GeneratedValue]
16      #[ORM\Column]
17      private ?int $id = null;
18
19      #[ORM\Column(length: 255)]
20      #[Assert\NotBlank(message: "Le titre ne peut pas être vide.")]
21      #[Assert\Length(min: 5, minMessage: "Le titre doit faire au moins {{ limit }} caractères.")]
22      private ?string $title = null;
23
24      #[ORM\Column(type: Types::TEXT)]
25      private ?string $description = null;
26
27      #[ORM\Column]
28      private ?\DateTime $eventDate = null;
29
30      #[ORM\Column(length: 255)]
31      private ?string $location = null;
32
33      #[ORM\Column(type: Types::INTEGER)]
34      #[Assert\Positive(message: "La capacité doit être un nombre positif.")]
35      private ?int $capacity = null;
36
37      public function getId(): ?int
38      {
39          return $this->id;
40      }
41
42      public function getTitle(): ?string
```

6. Integration Front-End & Twig

6.1 Layout de base

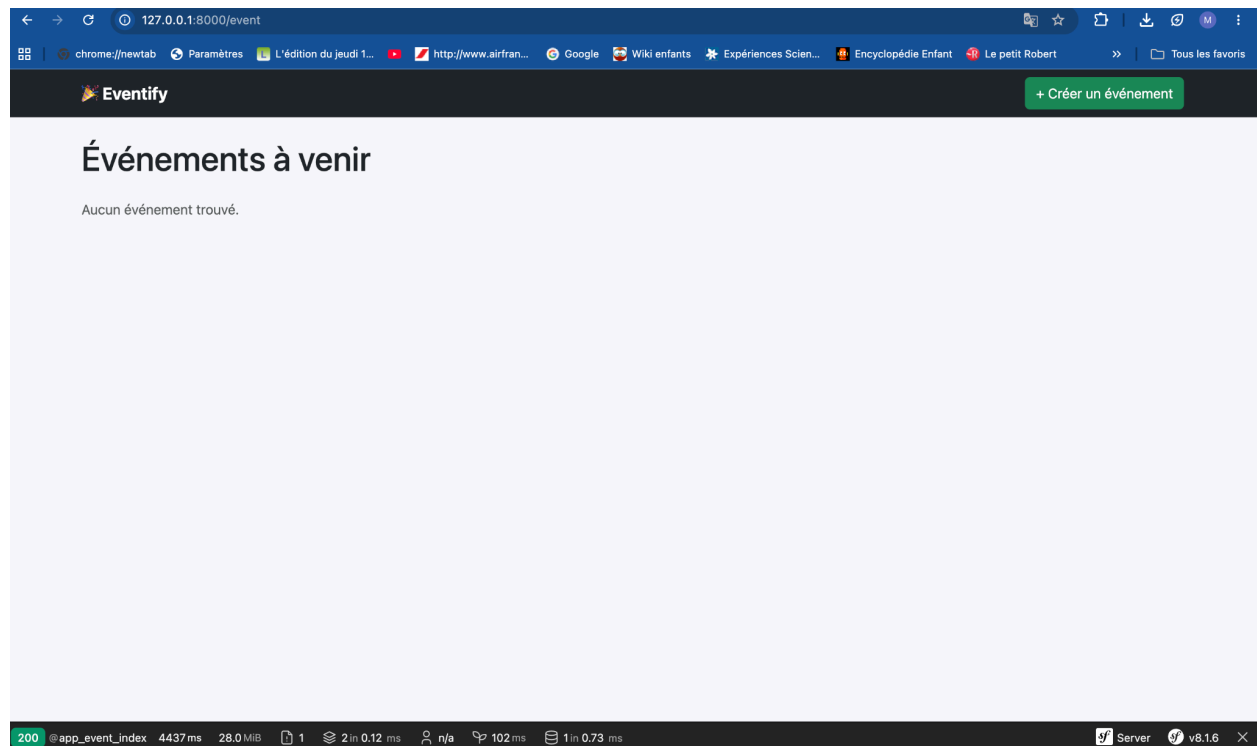
J'ouvre templates/base.html.twig et ajoute un CDN CSS (ex. Bootstrap 5) dans le <head> pour habiller rapidement l'interface :

Matisse kra

bts sio 2

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <title>{% block title %}Eventify{% endblock %}</title>
6     <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
7   </head>
8   <body class="bg-light">
9     <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark mb-4">
10       <div class="container">
11         <a class="navbar-link navbar-brand fw-bold" href="{{ path('app_event_index') }}">🔍 Eventify</a>
12         <a href="{{ path('app_event_new') }}" class="btn btn-success">+ Créer un événement</a>
13       </div>
14     </nav>
15
16     <div class="container">
17       {% block body %}{% endblock %}
18     </div>
19   </body>
20 </html>
21
```

resultat de la page d'évent



6.2 Reformatage de la liste

Je remplace le contenu pour afficher les événements sous forme de cartes (cards) plutôt que dans un tableau HTML brut :

Matisse kra

bts sio 2

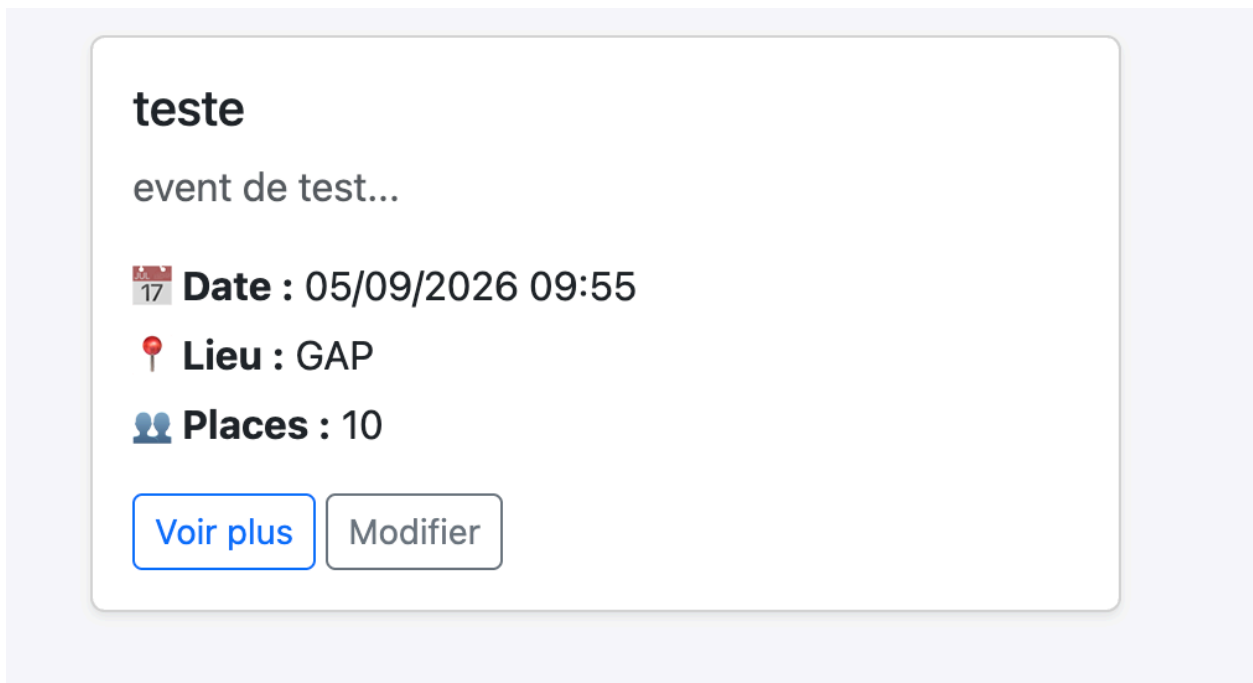
```
templates > event > index.html.twig
1  {% extends 'base.html.twig' %}
2
3  {% block title %}Event index{% endblock %}
4
5  {% block body %}
6      <h1>Event index</h1>
7
8      <table class="table">
9          <thead>
10             <tr>
11                 <th>Id</th>
12                 <th>Title</th>
13                 <th>Description</th>
14                 <th>EventDate</th>
15                 <th>Location</th>
16                 <th>Capacity</th>
17                 <th>actions</th>
18             </tr>
19         </thead>
20         <tbody>
21             {% for event in events %}
22                 <tr>
23                     <td>{{ event.id }}</td>
24                     <td>{{ event.title }}</td>
25                     <td>{{ event.description }}</td>
26                     <td>{{ event.eventDate ? event.eventDate|date('Y-m-d H:i:s') : '' }}</td>
27                     <td>{{ event.location }}</td>
28                     <td>{{ event.capacity }}</td>
29                     <td>
30                         <a href="{{ path('app_event_show', {'id': event.id}) }}">show</a>
31                         <a href="{{ path('app_event_edit', {'id': event.id}) }}">edit</a>
32                     </td>
33                 </tr>
34             {% else %}
35                 <tr>
36                     <td colspan="7">no records found</td>
37                 </tr>
38             {% endfor %}
39         </tbody>
40     </table>
41
42     <a href="{{ path('app_event_new') }}">Create new</a>
43 {% endblock %}
```

Matisse kra

bts sio 2

```
templates > event > ./ index.html.twig
1  {% extends 'base.html.twig' %}
2
3  {% block title %}Liste des événements{% endblock %}
4
5  {% block body %}
6  <h1 class="mb-4">Événements à venir</h1>
7
8  <div class="row">
9      {% for event in events %}
10         <div class="col-md-4 mb-4">
11             <div class="card h-100 shadow-sm">
12                 <div class="card-body">
13                     <h5 class="card-title">{{ event.title }}</h5>
14                     <p class="card-text text-muted">{{ event.description|slice(0, 100) }}...</p>
15                     <p class="mb-1"><strong>📅 Date :</strong> {{ event.eventDate|date('d/m/Y H:i') }}</p>
16                     <p class="mb-1"><strong>📍 Lieu :</strong> {{ event.location }}</p>
17                     <p class="mb-3"><strong>👤 Places :</strong> {{ event.capacity }}</p>
18
19                     <a href="{{ path('app_event_show', {'id': event.id}) }}" class="btn btn-outline-primary btn-sm">Voir plus</a>
20                     <a href="{{ path('app_event_edit', {'id': event.id}) }}" class="btn btn-outline-secondary btn-sm">Modifier</a>
21                 </div>
22             </div>
23         </div>
24     {% else %}
25         <p class="text-muted">Aucun événement trouvé.</p>
26     {% endfor %}
27 </div>
28 {% endblock %}
```

résultat de la carte d'un event



7. Travail à réaliser (Autonomie)

Je dois réaliser les fonctionnalités suivantes de manière autonome :

1. Recherche / Filtre (Back-End & Front-End) :

- Ajouter un champ de recherche par titre dans la page de liste des événements.
- Modifier la méthode dans EventRepository.php pour filtrer les résultats selon la saisie.

2. Gestion des inscriptions (Logique Métier) :

- Ajouter un bouton « S'inscrire » sur la page de détail d'un événement (show.html.twig).
- Décrémenter la capacité de l'événement de 1 à chaque clic et sauvegarder en BDD via une nouvelle route dans EventController.
- Si la capacité atteint 0, afficher un badge « Complet » et désactiver le bouton.

3. Mise en forme des Formulaires :

- Personnaliser le rendu du formulaire de création/modification (_form.html.twig) avec les classes Bootstrap (form-control, btn-primary, etc.).

7.1 Recherche / Filtre (Back-End & Front-End) :

j'ouvre templates/event/index.html.twig et ajoute un formulaire que je stylise avec bootstrap

```
{# --- Formulaire de recherche --- #}
Click to collapse the range. shadow-sm">
<div class="card-body">
  <form method="get" action="{{ path('app_event_index') }}" class="row g-3 align-items-end">
    <div class="col-md-10">
      <label for="search" class="form-label">Rechercher par titre</label>
      <input type="text"
        name="search"
        id="search"
        class="form-control"
        placeholder="Tapez un mot-clé..."
        value="{{ app.request.query.get('search') }}">
    </div>
    <div class="col-md-2">
      <button type="submit" class="btn btn-primary w-100">Rechercher</button>
    </div>
  </form>
</div>
</div>
```

ensuite je vais dans src/Repository/EventRepository.php et je rajoute une méthode qui permet de d'effectuer le filtre de recherche

```
/**
 * Recherche les événements dont le titre contient le terme donné.
 *
 * @return Event[] Returns an array of Event objects
 */
public function findByTitleSearch(?string $searchTerm): array
{
    $qb = $this->createQueryBuilder('e');

    if (!empty($searchTerm)) {
        $qb->andWhere('e.title LIKE :search')
            ->setParameter('search', '%' . $searchTerm . '%');
    }

    return $qb->orderBy('e.eventDate', 'ASC')
        ->getQuery()
        ->getResult();
}
```

enfin je vais dans src/Controller/EventController.php pour mettre à jour la méthode index pour pouvoir appeler le filtre créé dans le repository

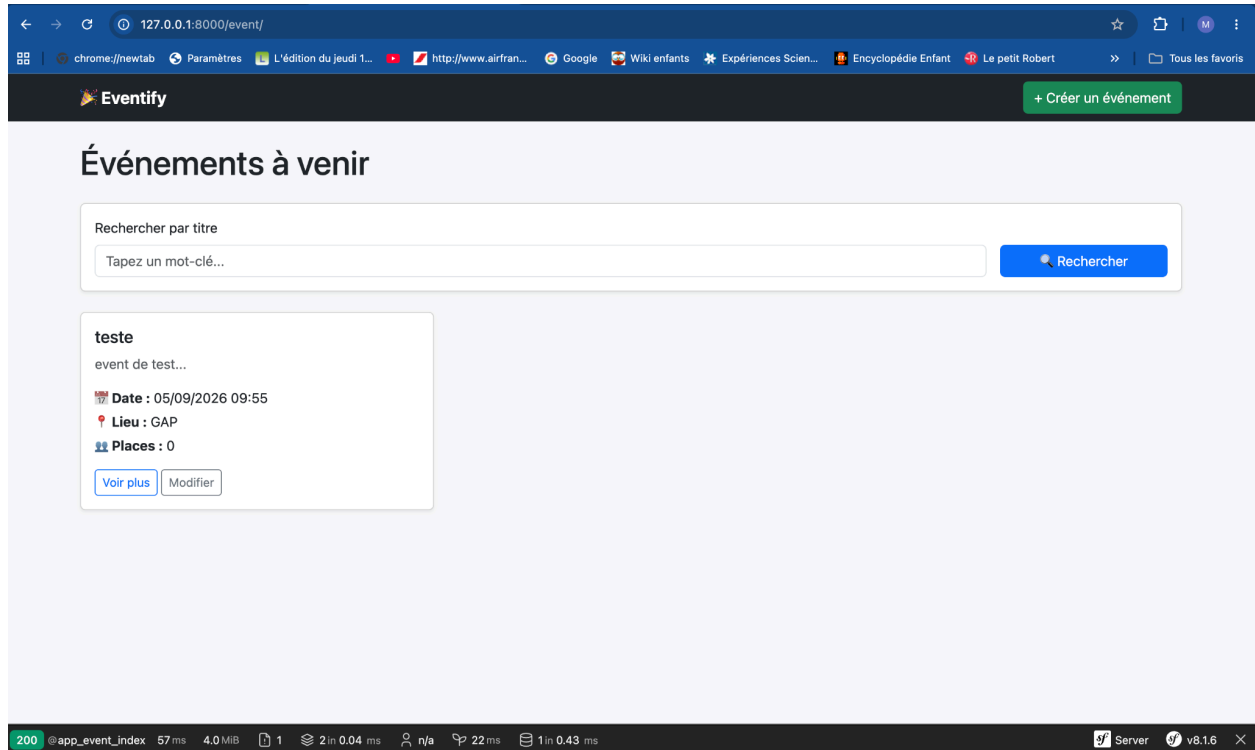
```
#[Route('/', name: 'app_event_index', methods: ['GET'])]
public function index(Request $request, EventRepository $eventRepository): Response
{
    $searchTerm = $request->query->get('search');
    $events = $eventRepository->findByTitleSearch($searchTerm);

    return $this->render('event/index.html.twig', [
        'events' => $events,
    ]);
}
```

Résultat du filtre recherche

Matisse kra

bts sio 2



7.2 Gestion des inscriptions (Logique Métier) :

j'ouvre templates/event/show.html.twig et crée les badge demander pour permettre d'indiquer si l'événement est complet ou non pour ce faire j'utilise une boucle if else. si la capacité atteint 0 alors complet sinon afficher les place restante.

```
{# Badge Complet #}
{% if event.capacity <= 0 %}
    <span class="badge bg-danger mb-3">🔴 Complet</span>
{% else %}
    <span class="badge bg-success mb-3">🟢 {{ event.capacity }} place(s) restante(s)</span>
{% endif %}
```

ensuite dans ce même fichier je crée un petit formulaire pour le bouton inscrire et j'utilise aussi une boucle if else pour activer et désactiver le bouton si l'événement est complet ou non.

```
{# Bouton d'inscription #}
<form method="post" action="{{ path('app_event_register', {'id': event.id}) }}" class="mb-3">

    {% if event.capacity > 0 %}
        <button type="submit" class="btn btn-success"> S'inscrire</button>
    {% else %}
        <button type="button" class="btn btn-secondary" disabled> Complet</button>
    {% endif %}

</form>
```

Matisse kra

bts sio 2

à présent je retourne dans src/Controller/EventController.php pour y écrire une nouvelle route qui va permettre d'y enregistrer la méthode de Décrémentation lorsque que l'on clique sur le bouton s'inscrire et la verification des place restante.

```
// etape 2
#[Route('/{id}/register', name: 'app_event_register', methods: ['POST'])]
public function register(Request $request, Event $event, EntityManagerInterface $entityManager): Response
{
    // Vérification : il reste des places ?
    if ($event->getCapacity() <= 0) {
        return $this->redirectToRoute('app_event_show', ['id' => $event->getId()]);
    }

    // Décrémente la capacité de 1
    $event->setCapacity($event->getCapacity() - 1);
    $entityManager->flush();

    return $this->redirectToRoute('app_event_show', ['id' => $event->getId()]);
}
```

Matisse kra

bts sio 2

Résultat du bouton et du badge lorsque qu'il y a des place à l'événement

Event

10 place(s) restante(s)

Id	1
Title	teste
Description	event de test
EventDate	2026-09-05 09:55:00
Location	GAP
Capacity	10

S'inscrire

[back to list edit](#)

Delete

Résultat du bouton et du badge lorsque l'événement est complet

127.0.0.1:8000/event/1

chrome://newtab Paramètres L'édition du jeudi 1... http://www.airfran... Google Wiki enfants Expériences Scien... Encyclopédie Enfant Le petit Robert Tous les favoris

Eventify + Créer un événement

Event

Complet

Id	1
Title	teste
Description	event de test
EventDate	2026-09-05 09:55:00
Location	GAP
Capacity	0

Complet

[back to list edit](#)

Delete

7.3 Mise en forme des Formulaires :

J'ouvre templates/event/_form.html.twig c'est le fichier front de mes formulaire de création d'un event et de leur modification. en haut de ce fichier je definit le layout par défaut de bootstrap ce qui permet de styliser directement mes formulaire simplement et efficacement.

```
1 {% form_theme form 'bootstrap_5_layout.html.twig' %}
2 |
3 <span class="form-control">{{ form_start(form) }}</span>
4   {{ form_widget(form) }}
5   <button class="btn btn-success">{{ button_label|default('Save') }}</button>
6   {{ form_end(form) }}
```

résultat

The screenshot shows the 'Create new Event' form in the Eventify application. The form is titled 'Create new Event' and has a dark header bar with the 'Eventify' logo and a '+ Créer un événement' button. The form itself is light gray and contains several input fields: a title field with a placeholder 'Veuillez renseigner ce champ.', a 'Description' field, an 'Event date' field with a date picker icon, a 'Location' field, and a 'Capacity' field. At the bottom of the form, there is a green 'Save' button and a blue 'back to list' link.

8.Conclusion

Ce TP de création d'une application de gestion d'événements a été particulièrement enrichissant et m'a permis d'en apprendre plus sur le framework Symfony et son écosystème. De l'initialisation du projet à la modélisation de la base de données avec l'ORM Doctrine, j'ai pu revoir et appliquer concrètement les bases de l'architecture MVC (Modèle-Vue-Contrôleur).

Si la génération automatique du CRUD a offert une structure de départ rapide, c'est l'intégration Front-End avec Twig et Bootstrap, ainsi que le travail réalisé en totale autonomie, qui ont donné toute sa valeur à l'application. En développant moi-même le filtre de recherche via le EventRepository et en concevant la logique métier des inscriptions (décrémentation des places, conditions d'affichage, gestion des états "Complet"), j'ai pu aller au-delà du simple affichage de données et créer une véritable interactivité utilisateur.

En résumé, ce projet m'a permis de lier efficacement le Back-End et le Front-End tout en renforçant mon autonomie face à des problématiques de développement concrètes. Ces acquis techniques et méthodologiques constituent une excellente préparation pour mes futurs projets en BTS SIO.